ບົດທີ 7 ອັນດັບທະວີຄູນ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ແລ້ວນັກຮຽນຈະສາມາດ

1) ກຳໄດ້ຮູບຮ່າງພົດທົ່ວໄປ ຂອງອັນດັບທະວີຄູນ
2) ຊອກຫາພົດທົ່ວໄປ, ຕົວທະວີຄູນ, ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດ ແລະ ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດ ຂອງອັນດັບທະວີຄູນ.

ອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນອັນດັບຂອງຈຳນວນທີ່ແຕ່ລະພົດ ໄດ້ມາຈາກການຄູນຈຳນວນຄົງຄ່າໜຶ່ງ ໃສ່ພົດກ່ອນໜ້າ ຊຶ່ງຈຳນວນຄົງຄ່າທີ່ນີ້ເອີ້ນວ່າ **ຕົວທະວີຄູນ**. ອັນດັບທະວີຄູນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນ ຫຼາຍໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ເຊັ່ນ: ການຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍທົບຕົ້ນ, ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າເສື່ອມລາຄາ.

1. ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວີຄູນ

ໃຫ້ $\{a_n\}$, $n \in \mathbb{N}$ ແມ່ນອັນດັບທະວີຄູນຖ້າວ່າມີຕົວຄົງຄ່າ r ຊຶ່ງວ່າ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ ແລະ r ເອີ້ນວ່າ: **ຕົວທະວີຄູນ**.

ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ a_1 ເປັນພົດທີ 1 ແລະ a_1 ເປັນຕົວທະວີຄູນຂອງອັນດັບທະວີບອກແລ້ວ ເຮົາສາມາດຊອກພົດອື່ນໆຂອງອັນດັບ ຕາມ a_1 ແລະ d ໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຈາກ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ ຫຼື $a_{n+1} = a_n \cdot r$ ເຮົາໄດ້: $a_2 = a_1 \cdot r$

$$a_3 = a_2 \cdot r = a_1 \cdot r \cdot r = a_1 \cdot r^2$$
$$a_3 = a_2 \cdot r = a_1 \cdot r^2 \cdot r = a_1 \cdot r^3$$
$$\vdots$$
$$a_n = a_{n-1} \cdot r = a_1 \cdot r^{n-1}$$

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$ ເອີ້ນວ່າ **ພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວີຄູນ.**

ຕົວຢ່າງ 1: ຈົ່ງຊອກພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ 3, 6, 12, 24, …

ບົດແກ້: ຈາກອັນດັບ 3, 6, 12, 24, …

ເຫັນວ່າ $\frac{6}{3} = \frac{12}{6} = \frac{24}{12} = 2$

ດັ່ງນັ້ນ, ອັນດັບເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ $a_1 = 3$ ແລະ $r = 2$

ຈາກ $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

ເຮົາໄດ້ $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

ຕົວຢ່າງ 2: ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຕົວທະວີຄູນຂອງອັນດັບທະວີຄູນ ທີ່ມີ $a_2 = 2,\ a_5 = \frac{16}{27}$

ບົດແກ້: ຈາກ $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

ເຮົາມີ $a_2 = a_1 \cdot r^{2-1}$

$$2 = a_1 \cdot r \qquad (1)$$

ແລະ $a_5 = a_1 \cdot r^{5-1}$

$$\frac{16}{27} = a_1 \cdot r^4 \qquad (2)$$

ເອົາ $(2) \div (1)$ ເຮົາໄດ້ $\frac{a_1 \cdot r^4}{a_1 \cdot r} = \frac{\frac{16}{27}}{2} = \frac{8}{27}$

$$r^3 = \frac{8}{27} \quad \Rightarrow \ r = \frac{2}{3}$$

ເອົາ $r = \frac{2}{3}$ ແທນໃສ່ (1) ເຮົາໄດ້ $2 = a_1\left(\frac{2}{3}\right) \quad \Rightarrow a_1 = 3$

ຄຳຖາມ 2. ຈົ່ງຂຽນພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບ $3, 9, 27, 81, \ldots$

2. ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ

ໃຫ້ S_n ເປັນຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ ຈະໄດ້

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

ຫຼື $\quad S_n = a_1 + a_1 \cdot r + a_1 \cdot r^2 \cdots + a_1 \cdot r^{n-1} \qquad (1)$

ຄູນ r ໃສ່ (1) ທັງສອງຟາກ ເຮົາໄດ້

$$r \cdot S_n = a_1 \cdot r + a_1 \cdot r^2 + a_1 \cdot r^3 \cdots + a_1 \cdot r^n \qquad (2)$$

ເອົາ $(1) - (2)$ ຟາກຕໍ່ຟາກ ເຮົາໄດ້

$$S_n - r \cdot S_n = a_1 - a_1 \cdot r^n$$

$$S_n(1-r) = a_1\left(1-r^n\right)$$

$$S_n = \frac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r}$$

ຕົວຢ່າງ 3: ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ ທີ່ມີ $a_1 = 4,\ r = 3$

ບົດແກ້: ຈາກ $S_n = \dfrac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r}$

$$S_n = \frac{4\left(1-3^n\right)}{1-3}$$
$$= \frac{4\left(1-3^n\right)}{-2}$$
$$= 2\left(3^n-1\right)$$

ຕົວຢ່າງ 4: ໃຫ້ອັນດັບ a_n ເປັນອັນດັບທະວີຄູນທີ່ມີ $a_3 = 36,\ a_5 = 324$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a_1, r ແລະ S_5

ບົດແກ້: ຈາກ $a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

ເຮົາມີ $\begin{cases} a_3 = 36 \\ a_5 = 324 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 \cdot r^2 = 36 \\ a_1 \cdot r^4 = 324 \end{cases}$

ເມື່ອເອົາ (2) ຫານ (1) $\Rightarrow r^2 = 9$

$\Rightarrow r = \pm 3$

ຈາກ $a_1 \cdot r^2 = 36 \Rightarrow a_1 \cdot 3^2 = 36 \Rightarrow a_1 = 4$

ຈາກ $S_n = \dfrac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r} \Rightarrow S_5 = \dfrac{a_1\left(1-r^5\right)}{1-r}$

- ເມື່ອ $r = 3$ ເຮົາໄດ້ $S_5 = \dfrac{4\left(1-3^5\right)}{1-3} = 484$
- ເມື່ອ $r = -3$ ເຮົາໄດ້ $S_5 = \dfrac{4\left(1-(-3)^5\right)}{1-(-3)} = 244$

ຄຳຖາມ 2: ໃຫ້ອັນດັບທະວີຄູນ, ຊຶ່ງ $a_3 = 36,\ a_5 = 324$. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1, ຕົວທະວີຄູນ ແລະ ຜົນບວກ 5 ພົດທຳອິດຂອງອັນດັບນີ້.

3. ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ

ຈາກສູດຜົນບວກ n ທຳອິດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ $S_n = \dfrac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r}$

ຖ້າວ່າ $|r|<1$ ເມື່ອ $n\to\infty$ ຈະໄດ້ $r^n\to 0$

ຖ້າວ່າ $r>1$ ເມື່ອ $n\to\infty$ ຈະໄດ້ $r^n\to\infty$

ຖ້າວ່າ $r<-1$ ເມື່ອ $n\to\infty$ ບໍ່ສາມາດຫາຄ່າຂອງ r^n ໄດ້

ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າວ່າ $|r|<1$ ຈະໄດ້ $\dfrac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r}\to\dfrac{a_1}{a-r}$ ເມື່ອ $n\to\infty$

ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາໄດ້ສູດຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນ ແມ່ນ:

$$S_\infty=\sum_{k=1}^{\infty}a_k=a_1+a_2+a_3\cdots+a_n+\cdots=\frac{a_1}{1-r}\ \text{ ເມື່ອ }|r|<1$$

$$S_\infty=\frac{a_1}{1-r}\ \text{ ເມື່ອ }|r|<1$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນລຸ່ມນີ້:

1) $2+\dfrac{4}{3}+\dfrac{8}{9}+\dfrac{16}{27}+\cdots$

2) $8-6+\dfrac{9}{2}-\dfrac{27}{8}+\cdots$

ບົດແກ້:

1) ເຫັນວ່າອັນດັບ $2,\ \dfrac{4}{3},\ \dfrac{8}{9},\ \dfrac{16}{27},\ \cdots$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ທີ່ມີ $a_1=2$ ແລະ $r=\dfrac{2}{3}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນ $S_\infty=\dfrac{a_1}{1-r}=\dfrac{2}{1-\frac{2}{3}}=6$

2) ເຫັນວ່າອັນດັບ $8,\ -6,\ \dfrac{9}{2},\ -\dfrac{27}{8},\ \cdots$ ເປັນອັນດັບທະວີຄູນ ທີ່ມີ $a_1=8$ ແລະ $r=-\dfrac{3}{4}$

ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວີຄູນແມ່ນ $S_\infty=\dfrac{a_1}{1-r}=\dfrac{8}{1-\left(-\frac{3}{4}\right)}=\dfrac{32}{7}$

ຄຳຖາມ 3: ຈົ່ງຊອກຫາ $5+\dfrac{5}{2}+\dfrac{5}{4}+\dfrac{5}{16}+\cdots$

4. ສະຫຼຸບ

1) ໃຫ້ $\{a_n\}$ ແມ່ນອັນດັບທະວິຄູນ ຖ້າວ່າມີຕົວຄົງຄ່າ r ທີ່ $\frac{a_{n+1}}{a_n}=r$, ຊຶ່ງ r ເອີ້ນວ່າ:

ຕົວທະວິຄູນ.

2) ພົດທົ່ວໄປຂອງດັບທະວິຄູນແມ່ນ: $a_n=a_1r^{n-1}$

3) ຜົນບວກ n ພົດທຳອິດຂອງດັບທະວິຄູນແມ່ນ: $S_n=\frac{a_1\left(1-r^n\right)}{1-r},\ r\neq 1$

4) ຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບທະວິຄູນທີ່ມີຕົວທະວິຄູນ $|r|<1$ ແມ່ນ: $S_\infty=\frac{a_1}{1-r}$

ໝາຍເຫດ ຖ້າວ່າ a, b, c ປະກອບເປັນອັນດັບທະວິຄູນ ເຮົາຈະໄດ້ $b^2=a\cdot c$

ບົດຝຶກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທົ່ວໄປຂອງອັນດັບທະວິຄູນ ທີ່ມີ $a_1=3$ ແລະ ຕົວທະວິ $r=\frac{2}{3}$.
2. ຈົ່ງຊອກຫາພົດທີ 1 ແລະ ຕົວທະວິຄູນ ຂອງອັນດັບທະວິຄູນທີ່ມີ $a_3=\frac{1}{18}$ ແລະ $a_7=\frac{1}{1458}$
3. ຈົ່ງຊອກຫາ a, b, c ແລະ d ທີ່ເຮັດໃຫ້ $160, a, b, c, d, 5$ ປະກອບເປັນອັນດັບທະວິຄູນ
4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a, b ແລະ c ເພື່ອໃຫ້ $a, b, 2, c, 18$ ປະກອບເປັນອັນດັບທະວິຄູນ.
5. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ $\frac{a}{c}$ ເພື່ອໃຫ້ $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{c}$ ເປັນອັນດັບທະວິຄູນ ແລະ $a, b, 3c$ ປະກອບ ເປັນອັນດັບທະວິບວກ.
6. ໃຫ້ອັນດັບທະວິຄູນແຮມບໍ່ສິ້ນສຸດ (ຄ່າສຳບູນຂອງຕົວທະວິຄູນນ້ອຍກວ່າ 1) ພົດທີ 2 ເທົ່າ ກັບ 4 ແລະ ມີຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດເທົ່າກັບ 16. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກຂອງສາມພົດທຳອິດ.
7. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນບວກບໍ່ສິ້ນສຸດຂອງອັນດັບລຸ່ມນີ້:

1) $5-\frac{10}{3}+\frac{20}{9}-\frac{40}{27}+\cdots$
2) $0.14+0.014+0.0014+0.00014+...$
3) $\frac{1}{3}+\frac{2}{9}+\frac{3}{27}+\frac{4}{81}+\cdots$
4) $\frac{1}{4}\lg 2+\frac{1}{8}\lg 4+\frac{1}{16}\lg 8+\frac{1}{32}\lg 16+...$
5) $1+\frac{5}{3}+\frac{12}{3^2}+\frac{22}{3^3}+\frac{35}{3^4}+\cdots$
6) $\ln a+\ln\sqrt{a}+\ln\sqrt[4]{a}+\ln\sqrt[8]{a}+...$